

NOMBRE	PAGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Tronny Gutierrez	30	Richard/IME-101	8/06/2025

Título: Elementos de una relación

Palabra clave • Relación • Conjunto • Maestra • Matemática • Funcionamiento • Sistema digital • Características Preguntas ¿Qué es una relación entre dos conjuntos? ¿Qué es un sistema digital?	Tema: 6.2 Notas: El concepto de relación entre conjuntos se refiere a la correspondencia entre elementos de dos conjuntos. Se define una relación R entre dos conjuntos A y B como un subconjunto de $A \times B$. En notación, el elemento a de A está relacionado con b de B si $(a, b) \in R$. Se puede representar la relación R mediante una tabla de verdad o un diagrama de flechas. La relación R se puede clasificar en función de su dominio y codominio. Por ejemplo, la relación R entre el conjunto de números naturales N y el conjunto de números enteros Z se puede definir como $R = \{(a, b) \in N \times Z : a \leq b\}$. En este caso, el dominio es N y el codominio es Z. La relación R es reflexiva, simétrica y transitiva. La relación R es reflexiva porque para todo $a \in N$, $(a, a) \in R$. La relación R es simétrica porque si $(a, b) \in R$, entonces $(b, a) \in R$. La relación R es transitiva porque si $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$, entonces $(a, c) \in R$. La relación R es una relación de orden parcial en N.
---	---

Resumen: Una relación entre dos conjuntos es una correspondencia entre los elementos de los conjuntos. Se puede representar mediante una tabla de verdad o un diagrama de flechas. La relación R se puede clasificar en función de su dominio y codominio. Por ejemplo, la relación R entre el conjunto de números naturales N y el conjunto de números enteros Z se puede definir como $R = \{(a, b) \in N \times Z : a \leq b\}$. En este caso, el dominio es N y el codominio es Z . La relación R es reflexiva, simétrica y transitiva. La relación R es una relación de orden parcial en N .

NOMBRE	PÁGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Jhony Gabriel C.	31	Pedro / TMC-101	8/06/2025

Título: Producto Cartesiano y Relaciones Binarias

Palabra clave

- Producto Cartesiano
- Par ordenado
- Relación binaria
- Conjunto
- Representación gráfica
- Subconjunto
- Función
- Diagrama de flechas

Preguntas

¿Qué es una relación entre dos conjuntos?

Tema: 6.2.1, 6.2.2

Notas: El Producto Cartesiano entre dos conjuntos A y B se define como el conjunto de todos los par. ordenados (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$. Este operación genera un nuevo conjunto formado por todas las combinaciones posibles de elementos de A con los de B . Si A y B son conjuntos, la relación binaria entre ellos es un subconjunto del Producto del Producto Cartesiano y puede representarse mediante un diagrama de flechas.

La relación binaria es una forma especial de mapeo donde se relacionan elementos de un conjunto con los de otro conjunto, esto se hace mediante pares ordenados. Los conjuntos A y B son conjuntos no vacíos. El producto cartesiano $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$. Una relación binaria R entre A y B es un subconjunto de $A \times B$.

Resumen:

El Producto Cartesiano es la unión de los conjuntos formados por los pares ordenados. Una relación binaria es un subconjunto del Producto Cartesiano. El Diagrama de flechas es una forma de representar una relación binaria.

NOMBRE	PÁGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Thomay Gabriel E.	32	Pachardo/TMO-161	8/6/2025

Título: Matriz de una relación y Grado de una relación

Palabra clave

- Matriz de relación
- Par ordenado
- Grado de un elemento
- Análisis computacional
- Estructura relacional

Tema: 1, 2, 3, 4

Notas: Una relación entre dos conjuntos puede ser representada mediante una matriz. Dada la relación R entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B .

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Preguntas

- ¿Cuál es el grado de una relación?
- ¿Qué indica un 0 en la matriz de una relación?

El grado de una relación R entre dos conjuntos A y B se define como el número de elementos de A que están relacionados con un elemento b de B . En la matriz M_R , el grado de un elemento b_j de B es la suma de los elementos en la columna j .

Resumen:

La relación entre dos conjuntos puede ser representada mediante una matriz. Dada la relación R entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B , la matriz M_R puede ser utilizada para determinar el grado de un elemento de B . El grado de un elemento b_j de B es la suma de los elementos en la columna j de la matriz M_R .

NOMBRE	PÁGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Thommy Caballero	33	Pichardo / EME-141	

Título: Tipos de relaciones, Relación reflexiva y Relación irreflexiva

Palabra clave	Tema: 6.3, 6.3.1, 6.3.2
- Matriz cuadrada - Logica relacional - Longitud igual - Diagonal principal - Relación reflexiva - Representación matricial	Notas: (Reportado: 6.3 trata sobre los tipos de relaciones: R y S conjuntos A y B con igual o distinto origen o destino. Cuadrado. Una relación reflexiva es aquella en la que cada elemento a de A se relaciona consigo mismo. Es decir, toda $a \in A$ pertenece a la relación. Es su representación matricial, se ve así: En la diagonal principal. Una relación irreflexiva es aquella donde ningún elemento de A se relaciona consigo mismo. Es decir, para todo $a \in A$ no se cumple aRa. La diagonal principal de la matriz R debe ser cero.
Preguntas	
¿Qué caracteriza a una relación irreflexiva?	

Resumen: En relación reflexiva, cada elemento a de A se relaciona consigo mismo. En relación irreflexiva, no se relaciona consigo mismo. (Es decir, en la diagonal principal).

NOMBRE	PAGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Thierry Gabriel E.	34	Pedro 1/100-101	9/6/2025

Título: Relaciones Simétricas y Relaciones Asimétricas

- Palabra clave
- Relaciones simétricas
 - Matriz transpuesta
 - Desigualdad
 - Propiedades
 - Asimetría
 - Relaciones
 - Asimetría

Preguntas

¿Cómo se
relaciona una
relación simétrica
con la transpuesta?

Tema: 6.3.2, 6.3.4

Notas: En relación simétrica, se cumple
elemento A: si relación con elemento B:
(a, b) ∈ R, entonces (b, a) ∈ R. Se cumple
se relaciona con a (b, a). Esto se
relaciona simétrico como una igualdad. Se
la matriz de la transpuesta M^T.

Una relación simétrica se construye. Para la
relación de la transpuesta: si a R b, entonces
b R a. Se cumple que la relación es
simétrica. Se relaciona con la misma. Para
la que la relación es simétrica de la misma. Se
relaciona con la misma.

$$M^T = \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Resumen:

En relación simétrica, se cumple que si a R b, entonces b R a. Se relaciona con la misma. Para la que la relación es simétrica de la misma. Se relaciona con la misma.

Título: *Relaciones de Equivalencia: Clase de Equivalencia y Partición y Anillos*

Palabra clave: Tema: 6.44.6.41

data: 18/04/2014
 Loc: Rio de Janeiro
 Hora: 14h30
 Local: 100m

NOMBRE	PAGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Thommy Gabriel E.	36	Pickando / Tmc-101	10/06/2025

Title: *Reflections on the religious*

Palabra clave

Tema: 6.5

Notas: Este organismo involucra a complejidad
relativista. Una: la forma y complejidad
de complejidad de una relación R contra la
parte ordenada que no está en R.
La interacción relativa solo con involucra los
dos complementos a contra relación.

La causa de eludir a una sola persona
que sea en cualquier de la de eludir.

*De silvula in una colligenda de plantis
Cada 1 in colligenda (1/2) (1/2) (1/2)*

4. Compendium of American World War I
1918-1919. Release World War I
Compendium World War I

Preguntas

Resumen:

Relações:

Notas: C → D, C → E, A → B, E → D, D → B

Extensive Public Establishments Corporation

* S. L. R. L. B. interior R-7 L 5-6

[illegible]

Preguntas

lauer, faw

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

NOMBRE	PAGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Johnny Gabriel E.	38	Pedro de Tasso-101	

TITULO: Aplicación de la relación, una lista ordenada y una relación

Palabra clave	Tema: G, P, R, Z, L
- Relaciones - Lista ordenada - Orbita - Puntos - Computación - Orbita - Vector - Orbita	Notas: Se introduce una relación entre los elementos de un vector de nombres base y se introduce una relación entre los elementos de un vector de nombres base. Para formar una lista ordenada utilizamos los parámetros: A, P y X. El vector X es el elemento de la lista A. Cuando se utiliza el parámetro X, se indica la posición del elemento en la lista. En la siguiente imagen se muestra la relación entre los elementos de la lista A y los elementos de la lista B. Se muestra la relación entre los elementos de la lista A y los elementos de la lista B.
Preguntas	

Resumen: Una aplicación de la relación, una lista ordenada y una relación.

Se muestra la relación entre los elementos de la lista A y los elementos de la lista B.

Se muestra la relación entre los elementos de la lista A y los elementos de la lista B.

NOMBRE	PÁGINAS	PONENTE/CLASE	FECHA - HORA
Therany Contreras E	40	Indy de (11:15-12)	14/05/2025

Título: Algoritmos de las funciones

Palabra clave	Tema:
* Función * Parámetro * Argumento * Retorno * Resultado * Función	Notas: Los lenguajes de programación como Java, C++, Pascal, y Basic incluyen funciones integradas como $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\exp(x)$, etc. Estas funciones son llamadas y se les pasan argumentos. Algunas reciben argumentos. Además, algunas devuelven un resultado. Por ejemplo, la función $\sin(x)$ devuelve el seno de x. Esta función es una línea que recibe un argumento y devuelve un resultado. Por ejemplo, la función $\sin(x)$ recibe un argumento x y devuelve el seno de x. Preguntas: ¿Cómo se define una función? ¿Cómo se llama a la función? ¿Cómo se llama al resultado? ¿Cómo se llama al argumento?

Resumen: Algunas funciones devuelven un resultado y otras no. Esto depende de la función. La función $\sin(x)$ devuelve el seno de x . La función $\exp(x)$ devuelve el valor de e^x .